2007 年工程经济学
期末试题（计算题）标准答案和评分标准

四、计算题（3 题，每题 12 分，共 36 分。第 1 和 2 题答在答题纸上，第 3 题直接答在试卷上。）

第一题：

（1）如果不提前还款，2008 年每月将比原先多还多少钱？

答：贷款利率不调整时每月的还款金额 A：

$A = P \times (A/P, i, n) = 700000 \times (A/P, \frac{4\%}{12}, 180) = 5180$ 元（**2 分**）

2008 年初欠银行贷款 P'：

$P' = A \times (P'/A, i', n') = 5180 \times (P'/A, \frac{4\%}{12}, 168) = 665514$ 元（**2 分**）

贷款利率不调整时每月的还款金额 A'：

$A' = P' \times (A'/P', i', n') = 665514 \times (A'/P', \frac{6\%}{12}, 168) = 5856.5$ 元（**2 分**）

所以，2008 年每月将比原先多还 5856.5-5180=676.5 元（**1 分**）

（2）假设该家庭 2007 年末有了充足的积蓄，打算把剩余贷款全部还清，但这笔钱也可以投资于其他的投资机会，那么当其他投资机会的 IRR（以月计）低于多少时，提前还清贷款才是明智的？(提示：可以采用 $\frac{4\%}{12}$ 和 $\frac{6\%}{12}$ 插值)（12 分）

答：假设还款为一种投资，计算该笔投资的内部收益率：

初始投入：2008 年初欠银行贷款 665514 元和 5000 元手续费（**2 分**）

每月收入：在贷款利率上调后，08 年以后每月的还款金额（**2 分**）

当月基准收益率为 $\frac{4\%}{12}$ 时：

$NPV_1 = -665514 - 5000 + 5856.5 \times (P/A, \frac{4\%}{12}, 168) = 81918.04$

当月基准收益率为 $\frac{6\%}{12}$ 时：

$NPV_1 = -665514 - 5000 + 5856.5 \times (P/A, \frac{6\%}{12}, 168) = -5000$

则利用插值法可求得该项投资的 IRR= $\frac{4\%}{12} + \frac{81918.04}{81918.04 + 5000} \times \frac{2\%}{12} = 0.49\%$（**1 分**）

第二题：

（1）计算项目净现值的数学期望和风险（风险用净现值的标准差表示）。

情况	概率	NPV	p*NPV	$p*NPV^2$
1	10%	353.09	35.31	12467.32
2	20%	253.09	50.62	12811.01
3	40%	42.47	16.99	721.57
4	20%	(168.15)	(33.63)	5654.58
5	10%	(268.15)	(26.81)	7190.20

E(NPV) = 42.47 万元

$D(NPV) = E(NPV^2) - [E^2(NPV)] = 37040.74$

$\sqrt{D(NPV)}$ = 192.46 万元

（2）项目亏损的可能性有多大？

项目亏损的可能性 P(NPV<0) = 10% + 20% = 30%

第（1）问 10 分：各种情况 NPV 错 1 个扣 2 分，下面不看；各种情况 NPV 都对，期望错扣 2 分，标准差不看；期望对，标准差错扣 1 分。

第（2）问 2 分。

第三题：（12 分）

（1）以合伙公司的立场出发，分别计算基准收益率为 8%和 10%时的 NPV

以下现金流量表行数仅供参考：

单位：亿美元	1996 年初	以后各年初
1. 现金流出	-3.78	-1.92
1.1 收购洛克菲勒中心	-3.06	
1.2 利息支付	-0.72	-0.72
1.3 运营费用		-1.2
2. 现金流入	0	2.38
2.1 租金收入		2.38
3. 净现金流	-3.78	0.46

（2）以 TSP 公司的立场出发，分别计算基准收益率为 25%和 30%时的 NPV

单位：亿美元	1996 年初	以后各年初
1. 现金流出		
1.1 投资	-0.189	
2. 现金流入	0	
2.1 投资回报		0.023
2.2 物业管理收入		0.024
3. 净现金流	-0.189	0.047

（3）

合伙公司 IRR = 0.46 / 3.78 = 12.17%

铁狮门集团公司的 IRR = 0.047 / 0.189 = 24.9%

两者之比为 2.04。

由于垂直整合，使铁狮门获得更多机会（如果没有物业管理能力，它可能无法加入合伙公司；如果没有投资能力，它也不能得到管理洛克菲勒中心的机会），实现超额盈利。（意对即可）